

PLANO DE ENSINO-APRENDIZAGEM

1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

Curso:	Técnico Integrado em Informática
Unidade Curricular:	Algoritmos e Lógica de Programação (pendência)
Professor:	Vinícius Dal Bem
Carga horária:	20h
Período letivo:	2016/2
Módulo:	Primeiro

2. COMPETÊNCIAS

Competências

- Compreender as técnicas, os comandos, as estruturas de controle e armazenamento para o desenvolvimento de algoritmos/programas. Desenvolver o raciocínio adequado para realizar as tarefas referentes a programação. Conhecer e aplicar: Lógica Proposicional, Tabelas-Verdade, Implicação e Equivalência, Álgebra Booleana, Argumentos e Técnicas Dedutivas.

Habilidades

- Utilizar técnicas algorítmicas: linguagem natural, fluxograma e pseudocódigo; Desenvolver algoritmo em pseudocódigo para uma linguagem de programação; Utilizar comandos de entrada, saída, estruturas de controle, bem como operadores matemáticos, relacionais e lógicos no desenvolvimento de algoritmos e programas; Utilizar estruturas de armazenamento de informações; Identificar os requisitos de uma aplicação; Desenvolver soluções na forma de programa de computador; Realizar de forma abstrata a execução de algoritmos (teste de mesa).

Bases Tecnológicas

- Vocabulário técnico; Lógica; Algoritmo; Técnicas de programação; Linguagem de programação; Ambiente de desenvolvimento de programas; Linguagem de programação: Sintaxe, Tipos de dados, Entrada e Saída, Operadores lógicos, aritméticos e relacionais, Estruturas de controle: seleção e repetição, Estruturas de dados simples.

3. JUSTIFICATIVA

A habilidade de construir programas (software) é fundamental para o cumprimento de um grande grupo de atividades da área de informática. Esta unidade curricular apresenta alguns dos conceitos mais essenciais para o desenvolvimento dessa habilidade.

4. CRONOGRAMA E CONTEÚDOS DA UNIDADE CURRICULAR

Dia(s) Aula	Conteúdos
1º	IDE. Tipos de dados, variáveis, atribuição, operadores. Saída de dados via monitor. Exercícios na linguagem C.
2º	Entrada de dados via teclado. Exercícios na linguagem C. Avaliação.
3º	Estrutura de controle condicional if. Exercícios na linguagem C.
4º	Estrutura de múltipla escolha switch. Exercícios na linguagem C. Avaliação.
5º	Estruturas de controle de fluxo com repetição while. Exercícios na linguagem C.
6º	Estruturas de controle de fluxo com repetição for. Exercícios na linguagem C. Avaliação.
7º	Vetores ou arrays. Unidimensionais e com mais dimensões (matrizes). Exercícios na linguagem C.
8º	Strings. Vetores/arrays de caracteres. Exercícios na linguagem C. Avaliação.
9º	Entrada e saída de dados usando arquivos. Exercícios na linguagem C.
10º	Variáveis heterogêneas, structs ou registros. Exercícios na linguagem C. Avaliação.

5. PRÁTICAS PEDAGÓGICAS

Apresentação de conceitos teóricos em aula, com auxílio de projetor e quadro, seguidos de exercícios de fixação desenvolvidos tanto em conjunto com o professor quanto individualmente. Exercícios práticos, em sua maioria envolvendo programação, desenvolvidos em laboratório.

6. PROCESSO DE AVALIAÇÃO (INCLUINDO AS FORMAS DE RECUPERAÇÃO)

A nota individual será composta por 5 avaliações em papel e pela participação nos exercícios práticos em cada aula.

Recuperações de nota serão realizadas por trabalhos de programação e, caso necessário, por uma avaliação de recuperação final em papel.

7. REFERÊNCIAS

7.1 Básica

VILARIM, Gilvan de Oliveira. Algoritmos: programação para iniciantes. 2. ed. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2004.

FORBELLONE, André Luiz Villar; EBERSPACHER, Henri Frederico. Lógica de programação: a construção de algoritmos e estrutura de dados. 3. ed. São Paulo: Makron Books do Brasil, 2005.

7.2 Complementar

XAVIER, Gley Fabiano Cardoso. Lógica de programação. 12. ed. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2011